



東北大學

第二十批大学生创新训练项目 申请书

项目名称: 基于物联网的智能跑步姿态纠正系统

项目负责人: 汪子轩

学院年级专业: 计算机科学与工程学院 2024 级 物联网工程

联系电话: 13302479990

电子信箱: 2150023535@qq.com

创新创业学院项目部

填表日期: 2025 年 11 月

填 表 须 知

一、项目申请表要按照《东北大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》（东大学创字[2021]3号）和东北大学第二十批大学生创新训练计划项目立项申报通知的相关要求，逐项认真填写。填写内容必须实事求是，表达明确严谨，语言简洁明了。

二、格式要求：表格中的正文字体应为小四号宋体，22磅行距，打印输出；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。**均用 A4 纸双面打印，于左侧装订成册，单页面总体不超 8 页，双页面不超过 4 页。**

三、项目申请表填写内容应言简意赅，思路清晰，论证充分，字迹清楚，一律用计算机输入打印。

四、团队申报的成员由核心成员和预备成员组成，其中核心成员由 1-2 人组成（含项目负责人），预备成员 1-3 人。

五、学生申请课题须自行联系确定指导教师。项目申请表由项目负责人填写，经项目组成员和指导教师签字后，申请表交到各学院教学办，软件学院交至院团委，RAL、EPM、流程工业综合自动化重点实验室、工程训练中心等交到各实验室办公室。

六、院级评审后，各单位将评审汇总后的项目资料统一上报创新创业学院，创新创业学院将组织现场答辩（资助项目）或者书面评审（自筹项目）确定项目名单。

七、申报材料以学院、实验室为单位统一报送。

八、如填表有不明事宜，请致电创新创业学院项目部 83677206。

项目基本情况

项目名称		基于物联网的智能跑步姿态纠正系统			
申请团队情况	核心成员	姓名	学号	所在学院专业	联系电话
		汪子轩	20245323	物联网工程	13302479990
		叶腾龙	20245356	物联网工程	19953573386
	预备成员	刘禹豪	20245616	人工智能	18841291796
		潘彦希	20244525	人工智能	13713537020
		梁淇深	20254533	人工智能	13221368003
指导教师 (交叉学科项目最多可为2名指导教师)		姓名	职称/职务	所在学院	联系电话
		邓庆绪	教授	计算机科学与工程学院	13898886668
项目所属学科			与东北大学大学生创新创业管理系统选择保持一致		
项目类别			☐学术创新类 ☐技术创新类 ☒竞赛储备类 ☐成果孵化类 ☐科学普及类 ☐校企合作类		
资金来源 (自筹项目无须答辩)			☒资助项目 ☐自筹项目 (选择资助项目均需要提交答辩PPT，获优直推和科普节直立项目除外)		
如未获得资助，是否申请转自筹？			☒是☐否 如选择否，学院评审未获得推荐校级资助项目答辩的将直接淘汰；如选择是，学院评审后将以自筹项目推荐到学校参加校级书面评审。		
是否为如下项目？（单选） ☐获优直推项目 ☐科普节直立项目 ☐中国医科大学合作项目 ☐大学生创新基地项目 ☐学生创新团队项目 ☒三级以上教授指导项目					

起止时间

2025 年 12 月-2027 年 3 月

申报书正文

一、项目摘要（不超过 200 字）

在国家大力推进“健康中国 2030”规划纲要的宏观背景下，跑步成为大众健身首选，但跑者普遍面临姿态不当引发运动损伤的风险。传统指导方式如网络视频缺乏针对性，专业教练费用高昂。本项目旨在研发一套基于物联网技术的自适应跑步姿态纠正设备。系统通过嵌有传感器的可穿戴设备（手臂姿态绑带与足底压力鞋垫）实时采集跑者运动数据，利用 ESP32 主控芯片通过 WiFi 传输至后端平台。平台基于 Django 和 Vue2 开发，对数据进行分析处理，与标准姿态库对比，为用户提供实时、精准、个性化的跑步姿态改进建议，并支持跑姿评分竞赛等扩展功能，为跑者提供高效、便捷且经济的运动辅助方案。

二、项目的特色与创新之处（不超过 500 字）

产品形态创新：从“整鞋绑定”到“鞋垫适配”的颠覆性设计。传统设备将传感器集成于鞋底，导致设备依赖强。本项目创新性提出“智能鞋垫+通用跑鞋”的分离式设计。此举优势显著：成本大幅降低（单套成本控制在 500 元以内）；场景无界化，用户可自由搭配不同品牌、型号的跑鞋以适应不同路况和需求。可分离式的设计更让产品的便携性大大提升。

技术架构创新：轻量化硬件与物联网协同的实时反馈系统。针对传统设备“重硬件、轻算法”的缺陷，项目构建“边缘计算+云端分析”的轻量化技术架构。硬件微型化：采用 ESP32 微控制器，体积小、功耗低，配合定制化 PCB 设计，实现无感穿戴。双传感器融合方案：足部压力传感器与 MPU6050 六轴传感器同步监测，构建多维度姿态数据矩阵，通过 Kalman 滤波及四元数算法实现高精度姿态解算。

用户价值创新：从“通用指导”到“千人千面”的精准服务。引入自适应算法，通过用户初始数据构建个性化模型，实现三大精准服务：①损伤风险预判：基于足底压力不均度、摆臂对称性等参数实时评估风险；②效率优化建议：结合跑者目标动态调整指导策略；③渐进式训练计划：通过长期数据积累生成可追溯的训练效果评估体系。

系统功能创新：从个体纠正到社群互动的平台化拓展。项目不仅关注个体跑姿

纠正，更以每一套设备作为系统节点，与中央服务器连接，实现“跑姿评分竞赛”、“相似跑姿识别”等系统性功能，增加用户粘性与趣味性，构建跑步健康社群。

三、立项背景

随着全民健身热潮持续升温，跑步已成为大众参与度最高的运动形式之一。然而，随着跑步运动的普及，跑者面临的问题也日益凸显。当前主流的学习方式，如观看网络教学视频缺乏针对个体差异的精准指导。寻求专业教练指导虽能获得针对性建议，但高昂的课时费、场地的限制，使多数跑者望而却步。

近年来，国内外企业推出了一些跑姿检测设备（如耐克智能鞋等），但这些设备普遍存在功能单一、数据封闭、价格昂贵等问题，且多侧重于基础数据采集，缺乏综合性分析与实时反馈功能。其“整鞋绑定”的设计模式，导致用户需购买专用鞋款，无法更换其他跑鞋，若鞋底磨损或款式过时则需整体淘汰。

在此背景下，基于物联网技术的智能跑姿纠正系统成为研究热点。通过多传感融合、无线通信和数据智能分析技术，可以实现低成本、个性化的姿态指导与健康评估。本项目正是面向这一迫切需求，设计一种可穿戴、可扩展、具备实时反馈能力的智能运动监测系统，致力于打破传统指导模式的局限，为跑者提供科学、系统的训练辅助方案，助力“健康中国”建设，具有明确的市场需求和社会意义。

四、研究内容及技术路线

研究内容

运动姿态智能感知硬件系统开发

完成可穿戴设备的硬件集成与调试。包括：使用 MPU6050 传感器通过 IIC 协议与 ESP32 通信，获取三轴加速度、三轴角速度原始数据；采用四元数算法及 Kalman 滤波进行姿态解算，得到左右手大小臂欧拉角；实现 ESP32 与脚底阵列压力传感器的蓝牙通信及数据包解算，获取 18 个压力点数据；最终完成轻量化穿戴设备的构建与测试。

数据处理与运动姿态计算模型的建立

基于 MySQL 数据库设计规范化数据存储结构。研究并实施数据清洗与预处理流程，包括重复数据处理、缺失值处理、异常值处理。构建运动姿态计算模型，包括基于欧拉角的手臂姿态还原模型，以及基于权重分析的足部落地方式判断模型。

跑步运动数字孪生系统开发

基于 Django 框架完成后端数据处理系统的开发，具备数据接收、存储和初步分析能力。基于 Vue2 框架构建前端交互界面，实现数据可视化展示。优化前后端接口设计，采用 RESTful API 标准，实现系统从数据采集、传输到展示的完整链路。

系统功能优化与智能化升级

在现有系统基础上，开发基于运动生物力学的智能分析模型，提升系统的指导精准度。将网站从本地局域网向树莓派服务器移植，搭建公网穿透服务，实现跨网络环境的远程访问，扩大系统使用范围。

技术路线

数据采集：由可穿戴设备采集姿态角度、压力分布与心率信号，采用 IIC 和 BLE 蓝牙协议实现多通道数据采集。

边缘计算：ESP32 端进行数据预处理，使用滑动平均滤波与 Kalman 滤波进行去噪和姿态解算，减少传输压力。

AI 识别：在服务器端训练并部署 LSTM 模型，对跑姿状态进行实时识别，输出姿态偏差类别（如手臂摆动不平衡、前掌过度着地等）。

融合分析：结合 MySQL 数据库存储的生理参数，通过特征融合算法计算运动效率指数（MEI），并根据指标自动生成训练改进建议。

应用反馈：通过移动端 App 实现结果展示与语音提示，最终形成“闭环反馈—数据积累—模型再训练”的智能自学习系统。

五、项目研究预期成果

系统研发成果

本项目将设计并实现一套集成化的跑步姿态纠正系统原型机，完成软硬件协同开发与功能验证。系统具备姿态、足底压力与心率信号等多维数据采集与实时反馈功能。

同时，开发配套的可视化 App，实现跑步姿态展示、运动状态监测及训练报告生成功能，为用户提供直观、个性化的运动指导体验。

技术目标与功能实现

项目重点实现以下核心功能：

跑步姿态与压力分布的实时采集与展示；

运动数据的无线传输与基本分析；

运动状态的可视化呈现与个性化反馈机制；

系统整体运行稳定，满足日常运动监测与实验验证需求。

通过系统集成与多场景测试，确保设备轻便可穿戴、传输稳定、使用便捷。

知识产权与成果产出

项目计划申请 1 项实用新型专利（智能跑姿监测装置或鞋垫式检测系统），登记 1 项软件著作权（跑姿分析与可视化系统平台），并撰写科研论文或技术报告 1 篇，系统总结研究成果与实验数据。

应用与推广目标

本系统具有较强的推广潜力，可广泛应用于高校运动健康教育、健身房运动姿态指导以及运动康复辅助领域。项目形成的软硬件平台可作为后续科研与创新训练的基础原型，为智能运动装备国产化与健康数据分析提供参考方案。

六、研究基础

本项目团队来自计算机科学与工程学院，具有良好的学术背景和较强的科研训练能力。团队成员专业方向涵盖物联网工程、人工智能，具备较强的综合分析与实践创新能力。团队结构合理，分工明确，能够在系统构建、算法设计与平台实现等环节形成协同合作。

学院长期支持本科生创新实践项目，为团队提供了良好的科研环境与实验条件。实验室配备了嵌入式开发平台、各类传感器组件、树莓派及服务器等软硬件资源，能够满足项目的研发与测试需求。现有的技术环境可支撑从数据采集、传输、处理到可视化展示的系统性研究，为项目实施提供了充分的物质保障。

指导教师在物联网应用与智能系统集成方面具有丰富的科研与教学经验，对项目方向具有针对性的指导能力。项目在教师指导下，建立了阶段性推进机制和内部质量控制流程，确保研究工作有序开展。

总体来看，团队在学术基础、实验条件与组织管理等方面均具备较高水平。项目目标明确、技术路线可行、研究计划具体，实施条件充分。各环节能够有效衔接，具备实现预期成果的可行性与可持续性，为项目的顺利开展奠定了坚实基础。

七、经费使用计划（不支持设备费，成果费用与项目类别对应）

序号	支出项目	金额（元）	依据或理由
1	办公费（打印纸、电脑配件等）	500	仅用于必不可少的打印耗材（如结题报告）和基础电子焊接耗材。
2	专用材料费	3000	用于购买必要的硬件例如ESP32主控模块，MPU6050传感器、基础电子元件等
3	测试、化验、加工费	1500	用于支付最关键的原型机功能测试，如传感器数据标定和系统联调。
4	差旅费（外出调研等）	1500	团队可能进行外出调研，用于住宿。
5	资料版面费（论文版面、书费等）	3000	用于项目成果的固化，保障软件著作权、实用专利的申请费用。
6	交通费（打车票）	1500	考虑团队可能进行外出调研，此费用作为预备
合 计		11000	

承诺书

本项目全体成员郑重作出如下承诺：

- 1.申报材料内容及附件资料全部真实，涉及的项目数据、研究成果及所引用的资料文献、图标、注释合法，无重复申报的行为。
- 2.参与申报的全体项目成员学有余力，在创新创业活动中无失信、违反伦理道德行为。
- 3.遵守项目管理相关规定，按时完成项目立项、中期和结题验收等相关环节，按项目研究进度利用课余时间（包括寒暑假）完成各项任务。
- 4.保证项目所提供的任何有关知识和技术均不侵犯他人的知识产权（专利），任何人不得将属于校方的知识产权私自交于对方或第三者，若因此产生法律责任与经济纠纷，由违者承担全部责任。

项目负责人及项目组成员（签字）：
汪子轩 潘彦希 叶腾龙
梁淇深 刘禹豪

2025 年 11 月 16 日